SOP-Milestone-2-PBL

SOP Pengumpulan Laporan Milestone 2 PBL

SOP ini berlaku untuk semua tim *Project-Based Learning* (PBL) Program Studi Teknik Informatika (TI) dan Sistem Informasi Bisnis (SIB), Semester 3 dan Semester 5, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang, Tahun Akademik 2025/2026.

---

1. Tujuan

Milestone 2 (CP-3, titik pemeriksaan ketiga) dilaksanakan pada **Minggu 12**. Pada saat itu, **alur utama produk sudah berjalan dan bisa didemokan**, dan hasil uji awal sudah ada. Fitur lain boleh belum selesai, asalkan sudah masuk rencana Minggu 13–16. Hasil Milestone 2 menunjukkan apakah tim siap masuk ke pengujian akhir dan Demo Day.

SOP ini dibuat agar:

1. Semua tim mengumpulkan **satu laporan yang sama**. Tim tidak perlu membuat dokumen sendiri-sendiri untuk setiap mata kuliah.
2. Isi laporan bisa dipakai lagi untuk laporan akhir. Laporan Milestone 2 berisi draf Bab 1–3 dan hasil uji awal (Bab 4). Tim tidak perlu membuat laporan kemajuan lagi.
3. Dosen tahu bagian mana yang harus dinilai. Dengan begitu, arahan dari dosen-dosen tidak saling bertentangan.
4. Tim yang kesulitan bisa segera mendapat bantuan, lewat Status Milestone 2 dan rencana perbaikan (Bagian 12).

Milestone adalah titik evaluasi dan perbaikan, **bukan hukuman**.

2. Latar Belakang

Aturan dalam SOP ini disusun dari survei monev PBL untuk mahasiswa. Surveinya diisi oleh 135 mahasiswa: TI Semester 3 sebanyak 40, TI Semester 5 sebanyak 16, SIB Semester 3 sebanyak 14, dan SIB Semester 5 sebanyak 65. Hasilnya dilaporkan dalam bentuk gabungan, tanpa data perorangan. Hampir separuh responden (48%) berasal dari SIB Semester 5, sehingga hasilnya lebih menggambarkan SIB Semester 5.

Temuan survei	Persentase	Jawaban dalam SOP ini
Tugas mata kuliah menambah beban di luar proyek	68%	Satu laporan, satu tenggat, satu unggahan (Bagian 3). Tidak ada dokumen tambahan jika tidak diumumkan (Bagian 7)
Tenggat antar mata kuliah sering atau selalu bentrok	41%	Satu tenggat untuk semua mata kuliah

Temuan survei	Persentase	Jawaban dalam SOP ini
Beban kerja PBL berat atau sangat berat	44%	Target Minggu 12 dibuat lebih ringan (Bagian 15). Draf laporan akhir dipakai lagi; tidak ada laporan kemajuan terpisah (Bagian 5)
Arahan antar dosen konsisten (jawaban "Ya")	32%	Tabel penilaian per mata kuliah (Bagian 6)
Arahan dan tugas antar dosen tidak terkoordinasi, dipilih sebagai masalah	32%	Tabel penilaian per mata kuliah (Bagian 6)
Kontribusi anggota tidak seimbang, dipilih sebagai masalah	38%	Tabel kontribusi dengan bukti dan cek kontribusi tengah (Bagian 5 dan 9)
Dosen sering atau selalu baru tahu masalah tim saat review milestone	39%	Cek awal tim, dipakai mulai semester berikutnya (Bagian 8)
Tim belum pernah konsultasi dengan dosen di luar jam kuliah	24%	Cek awal tim, dipakai mulai semester berikutnya (Bagian 8)
Kejelasan aturan (SOP dan rubrik), dipilih sebagai masalah	23%	Daftar periksa dan hal yang dinilai dosen dibuat terbuka (Bagian 14 dan 16)
Fasilitas dan sumber daya (server, data, perangkat), dipilih sebagai masalah	18%	Pilihan *deploy* yang diterima (Bagian 10)
Mitra atau calon pengguna, dipilih sebagai masalah	12%	Pilihan masukan pengguna yang diterima (Bagian 10)
SOP dan template laporan membantu (setuju atau sangat setuju)	74%	Format Milestone 1 tetap dipakai
Dosen tidak menyampaikan porsi nilai PBL	15–71% menurut mata kuliah	Hanya sebagai catatan. Porsi nilai ditentukan oleh dosen mata kuliah, dan laporan ini tidak bergantung padanya

3. Siapa yang Mengikuti SOP Ini

- Semua tim PBL TI dan SIB, Semester 3 dan Semester 5, di semua kelas.
- Satu tim mengumpulkan **satu berkas PDF**. Isinya Lembar Status Milestone 2, draf laporan akhir, dan lampiran.
- Struktur laporan mengikuti **Template Laporan Milestone 2 PBL**. Template hanya menjelaskan struktur dan **tidak untuk disalin**.
- SOP, template, dan dokumen pendukung ada di folder dokumen PBL: https://drive.google.com/drive/folders/15q1RaS64I4VPQ4aTbJetim0Yu0IxdbBt?usp=drive_link
- Dosen pengampu tidak perlu membuat atau mengirim dokumen apa pun untuk Milestone 2. Dosen hanya menilai bagian laporan yang tercantum di Bagian 6.

4. Waktu

Kegiatan	Waktu
SOP dan template diterbitkan	**[tanggal]**
Batas akhir pengumpulan Laporan Milestone 2	**[tanggal]**, pukul 23.59 WIB

Kegiatan	Waktu
Demo dan review	**Minggu 12**, sesuai jadwal kelas
Umpan balik dari dosen (tertulis atau lisan)	Paling lambat 1 minggu setelah batas pengumpulan

5. Isi Laporan

Laporan terdiri dari dua bagian dan lampiran, dalam satu berkas PDF bernama `M2_<Kelas>_<NamaTim>.pdf`. Contohnya `M2_TI-3A_SIMPAN.pdf`.

Bagian	Isi	Dipakai lagi untuk
Sampul	Judul, identitas tim, logo, bulan dan tahun	Laporan akhir
Bagian A: Lembar Status Milestone 2 (ringkasan kondisi tim dan produk, isi 2–4 halaman)	Status Milestone 2, tindak lanjut Milestone 1, capaian produk, bukti, kontribusi individu, risiko dan perubahan cakupan fitur, rencana Minggu 13–16, rekap logbook Minggu 9–12, deklarasi AI	Bahan untuk Bab 4 dan penutup
Bagian B: Draf Laporan Akhir	Bab 1 Pendahuluan, Bab 2 Analisis Kebutuhan dan Perancangan, Bab 3 Implementasi, Bab 4 Pengujian dan Evaluasi (hasil awal)	Laporan akhir (Bab 5 Penutup ditulis di tahap akhir)
Lampiran	A tangkapan layar; B logbook Minggu 9–12; C cek kontribusi tengah; D dokumen tambahan mata kuliah (jika ada, lihat Bagian 7); E daftar tautan	Sebagian dipakai di laporan akhir

Tim tidak menulis ulang draf ini di tahap akhir. Bab 1–3 cukup disempurnakan, dan Bab 4 dilengkapi. Sebagian besar isi Bab 1–3 bisa diambil dari proposal, lalu diperbarui.

Kerangka laporan akhir (sama untuk semua program studi)

Bab	Isi	Keterangan
1. Pendahuluan	Latar belakang masalah, tujuan, cakupan fitur, manfaat, susunan laporan	Diambil dari proposal, lalu disesuaikan dengan perubahan cakupan fitur
2. Analisis Kebutuhan dan Perancangan	Kebutuhan pengguna dan daftar fitur, susunan komponen sistem, rancangan basis data, rancangan tampilan. **[TI Sem 5]** ditambah rancangan model ML. **[SIB]** ditambah prototipe atau *wireframe*	Dinilai oleh mata kuliah basis data, UI/UX, dan sistem informasi
3. Implementasi	Teknologi yang dipakai, cara membuat tiap fitur, basis data, dan penyambungan antar bagian. **[TI Sem 5]** ditambah model dan cara memasangnya ke aplikasi. Cukup menulis bagian yang sudah dibuat	Dinilai oleh mata kuliah pemrograman
4. Pengujian dan Evaluasi	Rencana pengujian, daftar kasus uji (skenario yang dicoba), hasil uji awal, bug dan statusnya. **[TI Sem 5]** ditambah hasil awal model	Di Milestone 2 berisi hasil awal, lalu dilengkapi di Minggu 13–15
5. Penutup	Kesimpulan, keterbatasan, saran	Ditulis di tahap akhir, tidak diminta di Milestone 2

6. Tabel Penilaian per Mata Kuliah

Koordinator menyusun tabel ini dari peran tiap mata kuliah di RPP PBL, jadi **dosen tidak perlu memberi masukan**. Setiap dosen menilai bagian yang tercantum di bawah, memakai kriteria mata kuliahnya sendiri.

Program studi dan semester	Mata kuliah	Bagian laporan yang dinilai	Bukti yang dilihat
TI Semester 3	Manajemen Proyek	Bagian A: status, risiko dan perubahan cakupan fitur, rencana Minggu 13–16, rekap logbook	Lembar Status, logbook Minggu 9–12, kontribusi
TI Semester 3	Desain dan Pemrograman Web	Bab 3 (pembuatan aplikasi web) dan demo	Demo, repositori, Bab 3
TI Semester 3	Basis Data Lanjut	Bab 2 (rancangan basis data) dan Bab 3 (pembuatan basis data); uji kebenaran data di Bab 4	Demo basis data dan kueri, Bab 2–3
TI Semester 3	Sistem Informasi Manajemen	Bab 2 (kebutuhan informasi, rancangan laporan dan dasbor) dan masukan pengguna atas laporan atau dasbor	Bab 2, demo laporan atau dasbor
TI Semester 5	Pemrograman Mobile	Bab 3 (pembuatan aplikasi mobile) dan demo	Demo aplikasi, repositori, Bab 3
TI Semester 5	Pembelajaran Mesin	Bab 2 dan Bab 3 (model), hasil awal model di Bab 4	Demo model di dalam aplikasi, hasil awal model
TI Semester 5	Penjaminan Mutu Perangkat Lunak	Bab 4 (rencana uji, kasus uji, laporan uji awal)	Laporan uji awal, daftar bug
SIB Semester 3 *(acuan awal)*	Pemrograman Web	Bab 3 dan demo alur bisnis utama	Demo, repositori, Bab 3
SIB Semester 3 *(acuan awal)*	Basis Data Lanjut	Bab 2 dan Bab 3 (basis data)	Demo basis data dan kueri
SIB Semester 3 *(acuan awal)*	Desain UI/UX	Bab 2 (prototipe, *wireframe*) dan kesesuaian tampilan dengan prototipe	Prototipe, demo tampilan
SIB Semester 5 *(acuan awal)*	Pemrograman Web Lanjut	Bab 3 (login, peran pengguna, API) dan demo	Demo, repositori, Bab 3
SIB Semester 5 *(acuan awal)*	Manajemen Proyek Sistem Informasi	Bagian A: status, risiko, perubahan, rencana, rekap logbook	Lembar Status, logbook, kontribusi
SIB Semester 5 *(acuan awal)*	Penjaminan Mutu Perangkat Lunak	Bab 4 (rencana uji, kasus uji yang dijalankan, penanganan bug)	Laporan uji awal, daftar bug

Baris SIB adalah acuan awal karena disusun dari kriteria produk pada materi sosialisasi. Koordinator akan mengubahnya jika pembagian peran berubah.

7. Dokumen Tambahan Mata Kuliah

Pada dasarnya, **tidak ada dokumen tambahan**. Laporan di Bagian 5 sudah memuat bagian yang dinilai tiap mata kuliah (Bagian 6).

Jika	Maka
Dosen belum mengumumkan dokumen tambahan secara tertulis sampai **[tanggal SOP diterbitkan]**	Tidak ada dokumen tambahan. Tim tidak perlu bertanya atau menyiapkan apa pun
Dosen sudah mengumumkan dokumen tambahan secara tertulis sebelum tanggal itu	Dokumen tetap wajib. Tim boleh (a) menggabungkannya dengan bagian laporan yang isinya sama, (b) melampirkannya di Lampiran D, atau (c) menautkannya di Lampiran E, sesuai aturan dosen
Mata kuliah punya tempat pengumpulan sendiri (misalnya folder Manajemen Proyek)	Tim mengumpulkan di sana sesuai aturan dosen, lalu menulis tautannya di Lampiran D
Dokumen baru diumumkan setelah tanggal SOP diterbitkan	Belum wajib untuk Milestone 2. Mulai berlaku di tahap berikutnya

Dokumen tambahan tidak menggantikan Laporan Milestone 2. Isi dokumen mata kuliah ditentukan oleh dosen mata kuliah itu, bukan oleh koordinator.

8. Cek Awal Tim (Mulai Semester Berikutnya)

Cek awal tidak dipakai pada semester ini, karena waktunya sudah lewat. Cek awal mulai dipakai pada semester berikutnya, dan dicantumkan di sini agar sudah siap.

Cek awal adalah form singkat (sekitar 2 menit) yang diisi Ketua Tim pada Minggu 10. Tujuannya agar koordinator tahu kendala tim sebelum review Minggu 12, tanpa menunggu balasan dosen.

Pertanyaan	Jawaban
Status fitur	Persentase fitur yang selesai dibanding proposal
Status tim	Sesuai Rencana, Perlu Perhatian, atau Kritis
Kendala utama	Teknis; waktu dan beban kerja; koordinasi tim; kontribusi anggota; fasilitas dan server; mitra atau pengguna; arahan dosen; lainnya
Bantuan yang dibutuhkan	Konsultasi dosen (sebutkan mata kuliah), konsultasi koordinator, fasilitas, atau tidak ada
Jumlah konsultasi dengan dosen sejak Minggu 8	0, 1–2, atau 3 kali atau lebih

Setelah form diisi, koordinator memeriksa jawaban dalam 3 hari. Koordinator menghubungi tim yang berstatus Perlu Perhatian atau Kritis untuk menyepakati langkah berikutnya: konsultasi, perubahan cakupan fitur, atau rencana perbaikan. Cek awal tidak dinilai.

9. Peran dan Tanggung Jawab

Pihak	Tanggung jawab
Ketua Tim	Memastikan laporan lengkap dan tepat waktu, lalu mengunggahnya lewat Google Form
Sekretaris/Dokumentator	Menyusun laporan sesuai Template, merekap logbook Minggu 9–12, dan mengelola daftar tautan

Pihak	Tanggung jawab
Semua anggota	Menulis bagian masing-masing, menulis bukti kontribusi, dan mengisi cek kontribusi tengah (Lampiran C). Anggota yang tidak setuju dengan pembagian kontribusi boleh langsung menghubungi koordinator
Dosen pengampu	Hadir dan menilai demo, menilai bagian laporan sesuai Bagian 6, dan memberi umpan balik
Koordinator PBL	Menetapkan dan menerbitkan tabel penilaian, merekap pengumpulan, dan membantu tim yang perlu perbaikan

10. Pilihan yang Diterima

Tabel berikut memastikan tidak ada tim yang keluar dari standar karena kondisi teknis atau kondisi di lapangan. Setiap tim memilih satu pilihan yang paling sesuai, lalu menulisnya di Bagian A.

10.1 Bentuk Demo

Pilihan	Keterangan
Langsung	Demo di sesi kelas yang dijadwalkan dosen
Video	Video maksimal 5 menit dan ditautkan. Boleh dipilih jika tim tidak bisa hadir atau aplikasi tidak bisa dijalankan di kelas
Gabungan	Demo langsung, ditambah video untuk bagian yang tidak stabil di kelas

Setiap anggota membawakan minimal satu bagian demo atau satu bagian video.

10.2 Cara *Deploy*

Deploy berarti menaruh aplikasi di tempat yang bisa dibuka orang lain.

Pilihan	Keterangan
Server kampus	Jika tersedia dan tim sudah punya akses
Hosting gratis atau milik sendiri	Tulis alamat aplikasi
Lokal dengan video	Aplikasi dijalankan di komputer tim dan ditunjukkan lewat video. Wajib untuk bagian yang tidak di-*deploy*
Aplikasi *mobile*	Berkas instalasi (APK) atau tautan uji. Jika tidak bisa dibagikan, gunakan video

Tidak punya server kampus **tidak mengurangi nilai**, selama tim bisa membuktikan aplikasinya berjalan.

10.3 Bukti Pengujian

Semua tim wajib menulis **minimal 10 kasus uji untuk alur utama** di Bab 4, lengkap dengan hasilnya. Jenis uji lain di bawah ini boleh ditambahkan sesuai kebutuhan tim.

Jenis	Cocok untuk	Bukti
Uji manual	Semua tim	Tabel kasus uji: ID, skenario, langkah, hasil yang diharapkan, hasil sebenarnya, status
Uji otomatis	Semua tim	Ringkasan hasil dan tautan ke kode pengujian
Uji coba oleh pengguna	Semua tim	Ringkasan sesi, jumlah pengguna, temuan
Uji kebenaran data	Tim dengan mata kuliah basis data	Skenario kueri, hasil, perbaikan
Hasil awal model	**[TI Sem 5]**	Dataset yang dipakai, ukuran hasil model (misalnya akurasi), hasil awal, rencana perbaikan
Laporan uji awal	TI Semester 5 dan SIB Semester 5	Rencana uji, kasus uji yang dijalankan, daftar bug

10.4 Masukan dari Mitra atau Pengguna

Pilihan	Keterangan
Mitra	Mitra menanggapi demo atau memberi masukan tertulis
Calon pengguna	Minimal 3 calon pengguna mencoba produk dan memberi masukan
Pengguna pengganti	Jika mitra tidak ada, teman di luar tim atau dosen berperan sebagai pengguna. Tulis alasannya

10.5 Kondisi Tim

Kondisi	Ketentuan
Cakupan fitur berubah	Catat di Bagian A dan konsultasikan dengan dosen yang mengampu bagian terkait
Anggota tidak aktif atau keluar	Catat di tabel kontribusi beserta buktinya. Tim menghubungi koordinator sebelum batas pengumpulan
Mitra tidak bisa dihubungi lagi	Pakai pilihan pengguna pengganti (10.4). Nilai tidak dikurangi
Terlambat mengumpulkan	Hubungi koordinator **sebelum** batas akhir. Keterlambatan tanpa pemberitahuan diproses sesuai aturan mata kuliah

11. Langkah Pengumpulan

1. **Pahami strukturnya.** Baca Template Laporan Milestone 2 PBL, mulai dari bagian *Gambaran Umum Struktur*. Lalu susun dokumen tim sendiri dengan urutan yang sama. Jangan menyalin gaya, teks panduan, atau contohnya.
2. **Gunakan bahan yang sudah ada.** Isi Bagian A dari logbook. Kembangkan Bagian B dari proposal dan laporan kemajuan.
3. **Siapkan bukti.** Siapkan repositori Git dengan *tag* `milestone-2` (penanda versi kode pada saat Milestone 2), bukti demo, bukti pengujian (Bagian 10.3), dan alamat aplikasi jika sudah di-*deploy*.
4. **Isi cek kontribusi tengah.** Semua anggota mengisi Lampiran C dan menyepakati tabel kontribusi di Bagian A.
5. **Uji tautan.** Buka semua tautan di mode *incognito*. Pastikan tautan bisa dibuka tanpa login (Bagian 13).

6. **Periksa kelengkapan** memakai daftar di Bagian 14.
7. **Ekspor menjadi satu PDF** bernama `M2_<Kelas>_<NamaTim>.pdf`. Pastikan tautan tetap bisa diklik.
8. **Unggah** lewat Google Form Milestone 2: **[tautan form]**.
9. **Ikuti demo** sesuai jadwal kelas.
10. **Terima umpan balik**, lalu susun rencana Minggu 13–16 berdasarkan masukan.

12. Status Milestone 2

Setelah demo dan pemeriksaan laporan, tim mendapat salah satu status berikut.

Status	Ciri	Tindak lanjut
Lengkap	Alur utama berjalan dengan baik saat demo, dan semua dokumen wajib sudah ada (Bagian 14)	Lanjut ke tahap pengujian akhir
Sebagian	Alur utama berjalan, tetapi sering gagal saat demo, atau ada dokumen wajib yang belum ada	Tim menulis rencana perbaikan di Minggu 13 dan berkonsultasi dengan koordinator. Koordinator memantau di Minggu 14
Kritis	Alur utama belum berjalan, atau tim tidak bisa bekerja sama	Tim bertemu koordinator dan dosen, lalu menyesuaikan cakupan fitur dan menyusun rencana perbaikan sebelum maju ke sidang akhir

Fitur yang belum selesai tidak membuat status turun, selama fitur itu sudah masuk rencana Minggu 13–16. Status ini bukan hukuman. Dosen pengampu dan koordinator menentukannya bersama, lalu menyampaikannya kepada tim secara tertulis.

13. Aturan Tautan Eksternal

Aturannya sama dengan SOP Laporan Kemajuan PBL.

1. **Bisa diklik.** Tulis tautan sebagai teks aktif, dan tampilkan juga alamat lengkapnya.
2. **Dikumpulkan dalam satu tabel** di Lampiran E: nomor, keterangan, bagian atau mata kuliah, tautan, dan jenis akses.
3. **Akses terbuka.** Dosen bisa membuka tautan tanpa login. Pada Google Drive, pilih "Siapa saja yang memiliki link" (Pelihat). Utamakan tautan ke berkas.
4. **Diuji sebelum dikumpulkan.** Buka semua tautan di mode *incognito*. Tautan yang tidak bisa dibuka dianggap tidak ada.
5. **Isi tidak diubah** setelah batas akhir. Untuk bukti yang tetap, gunakan tautan ke *commit* atau *tag* tertentu di Git.
6. **Laporan bisa dipahami tanpa tautan.** Bagian A dan Bab 1–4 harus bisa dipahami tanpa membuka tautan apa pun.

14. Daftar Periksa Kelengkapan

- [ ] Sampul memuat judul laporan, judul produk, identitas tim, logo dan institusi, serta bulan dan tahun.
- [ ] Bagian A (Lembar Status) lengkap, termasuk Status Milestone 2, tabel kontribusi, dan rencana Minggu 13–16.

- [ ] Bagian B memuat Bab 1–3 dan hasil uji awal (Bab 4).
- [ ] Bab 4 memuat minimal 10 kasus uji untuk alur utama, beserta hasilnya.
- [ ] Alur utama sudah bisa didemokan. Bentuk demo sudah dipilih (Bagian 10.1), dan setiap anggota membawakan minimal satu bagian.
- [ ] Tautan repositori Git dengan *tag* `milestone-2`.
- [ ] Lampiran A (tangkapan layar), B (logbook Minggu 9–12), C (cek kontribusi tengah), dan E (daftar tautan).
- [ ] Deklarasi penggunaan AI.
- [ ] Lampiran D, jika ada dokumen tambahan yang wajib (Bagian 7).
- [ ] Semua tautan sudah diuji di mode *incognito*.

15. Target Milestone 2 per Program Studi dan Semester

Pada Minggu 12, **alur utama produk sudah berjalan dan bisa didemokan**. Alur utama adalah kegiatan terpenting yang dilakukan pengguna di produk, misalnya mengajukan peminjaman sampai disetujui. Fitur lain boleh belum selesai, asalkan sudah masuk rencana Minggu 13–16.

Target di bawah ini adalah syarat minimal. Target TI mengacu pada RPP. Target SIB adalah acuan awal dan dapat disesuaikan.

Program studi dan semester	Target Milestone 2
TI Semester 3	Alur utama aplikasi web berjalan dari awal sampai akhir dan tersambung ke basis data. Minimal 2 peran pengguna bisa login. Laporan atau dasbor boleh belum selesai, tetapi sudah direncanakan
TI Semester 5	Alur utama aplikasi *mobile* berjalan. Model ML sudah bisa dipanggil dari aplikasi, dengan hasil awal yang boleh belum bagus
SIB Semester 3 *(acuan awal)*	Satu alur bisnis utama berjalan dari awal sampai akhir, misalnya pesan, bayar, lalu konfirmasi. Tampilan mengikuti prototipe
SIB Semester 5 *(acuan awal)*	Alur utama web berjalan dengan login dan minimal 2 peran. Jadwal dan risiko proyek sudah dicatat

Semua tim juga mengumpulkan draf Bab 1–3 dan hasil uji awal (Bab 4).

16. Hal yang Dinilai Dosen

1. Alur utama berjalan dan stabil saat demo, dibanding target Milestone 2.
2. Kualitas demo: setiap anggota paham bagiannya.
3. Kualitas Bab 1–3 sebagai draf laporan akhir.
4. Hasil pengujian dilaporkan apa adanya, termasuk bug yang belum diperbaiki.
5. Kontribusi tiap anggota, dilihat dari bukti dan kesesuaiannya dengan cek kontribusi tengah.
6. Kejelasan rencana Minggu 13–16, termasuk fitur yang belum selesai.
7. Kerapian logbook dan tautan bukti.

17. Etika Akademik dan Penggunaan AI

Aturan orisinalitas dan penggunaan AI mengikuti RPP PBL. AI boleh dipakai sebagai alat bantu. Semua anggota harus paham dan bisa menjelaskan hasilnya. Penggunaan AI ditulis di bagian khusus dalam laporan.

18. Kontak

Koordinator PBL: Dian Hanifudin Subhi, S.Kom., M.Kom. (dhanifudin@polinema.ac.id)

Folder dokumen PBL: https://drive.google.com/drive/folders/15q1RaS64I4VPQ4aTbJetim0Yu0IxdbBt?usp=drive_link